LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Leitfaden zur Nutzung der CIP-Kapazitäten im Rahmen der digitalen Lehre an der Fakultät für Geowissenschaften

Fakultät für Geowissenschaften
Computer Investitions Programm
Version 1.2 für **Studierende**



BLOCK A Installation der VPN und RDP Software auf Ihren Endgeräten

- ? Wie installiere ich den VPN Klienten unter Windows 10?
- ? Wie installiere ich VPN und RDP Klienten unter Mac OS Catalina (v10.15+)?
- ? Wie installiere ich VPN und RDP Klienten unter Linux Ubuntu (v19.10)?

BLOCK B Verbindung mit dem CIP-Raum via VPN und RDP

- ? Wo finde ich die richtige IP Adresse?
- ? Wie verbinde ich mich unter Windows 10?
- ? Wie verbinde ich mich unter Mac OS Catalina (v10.15+)?
- ? Wie bewege ich Daten von meinem PC zum CIP-Raum?

BLOCK C Verfügbare Software

- ? Welche Software ist in den CIP-Räumen verfügbar?
- ? Welche Lizenzen sind für Heimanwender verfügbar?
- ? Wo bekomme ich Lizenzen für ArcMap, SPSS und ERDAS Imagine?

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

Das CIP-Team hilft Ihnen weiter!

Während Ihres Kurses ...

Speziell in den ersten Wochen des Semesters stehen wir den Dozenten helfend zur Seite. Ein Mitglied des CIP-Teams wird sich 5 Minuten vor Kursbeginn mit dem CIP-Raum verbinden und den Raum für den Kurs vorbereiten. Nach 10 Minuten verlassen wir die Verbindung. Bei Problemen, melden Sie sich bitte bei Ihrem Dozenten.

Außerhalb der Kurszeiten ...

Sie haben Schwierigkeiten mit der Verbindung? Ihnen fallen Probleme bei der Nutzung der Rechner des CIP-Pools auf? Wir freuen uns über den Hinweis in einer kurzen eMail.

➤ cip.team@geo.uni-muenchen.de

BLOCK A

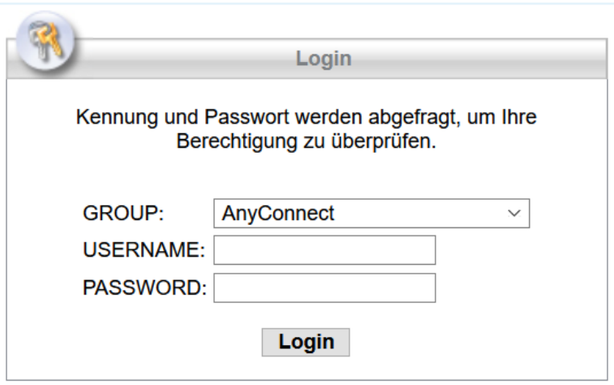
Installation der VPN und RDP Software auf Ihren Endgeräten

RDP? –
Remote Desktop Protocol

VPN? –
Virtual Private Network

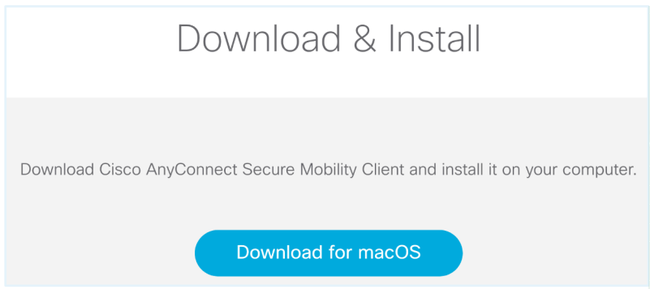
Der nachfolgende Link des LRZ ermöglicht Ihnen den Download der VPN Software und ist mit einem beliebigen Browser erreichbar. Der Browser erkennt automatisch Ihr Betriebssystem und bietet Ihnen den richtigen Download an, unabhängig ob Sie von Windows, MacOs oder Linux zugreifen.

https://asa-cluster.lrz.de/ !



I. Download der VPN Software

Sobald Sie den Link geöffnet haben, werden Sie aufgefordert sich mit Ihren LRZ Zugangsdaten (gleicher Login wie bei einem LogIn im CIP-Raum) anzumelden.



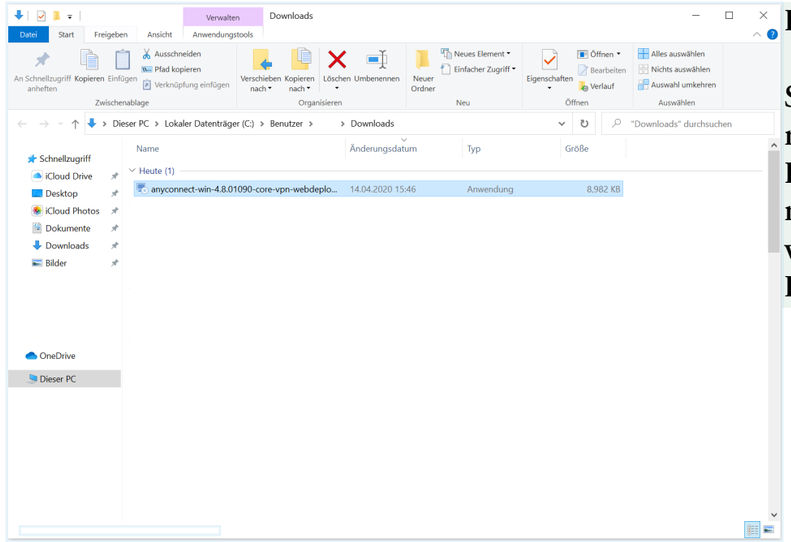
II. Download der VPN Software (Forts.)

Sie werden nun zur Cisco Downloadseite weitergeleitet. Drücken Sie auf „Download“ und bestätigen Sie diesen in Ihrem Browser.

? Windows 10 / MacOS Catalina / Ubuntu 19.10

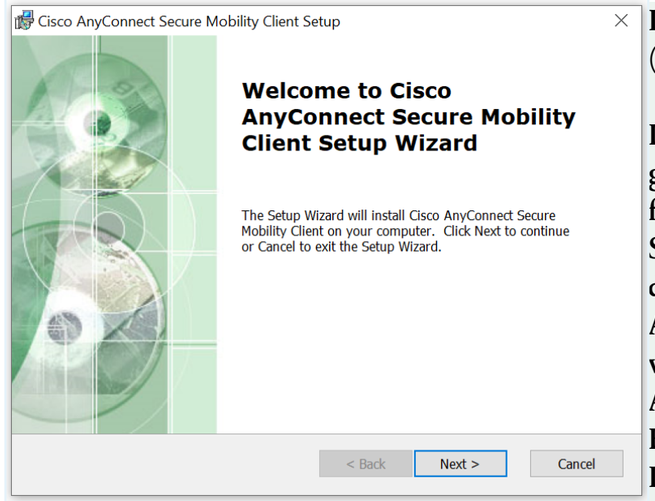
LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

? Wie installiere ich den VPN Klienten unter Windows 10?



III. Installation der VPN Software

Sie finden den Cisco VPN Klienten nach erfolgreichem Download in Ihrem Download-Ordner. Führen Sie nun die Anwendung „anyconnect-win [...]“ aus, indem Sie einen Doppelklick auf die Datei tätigen.

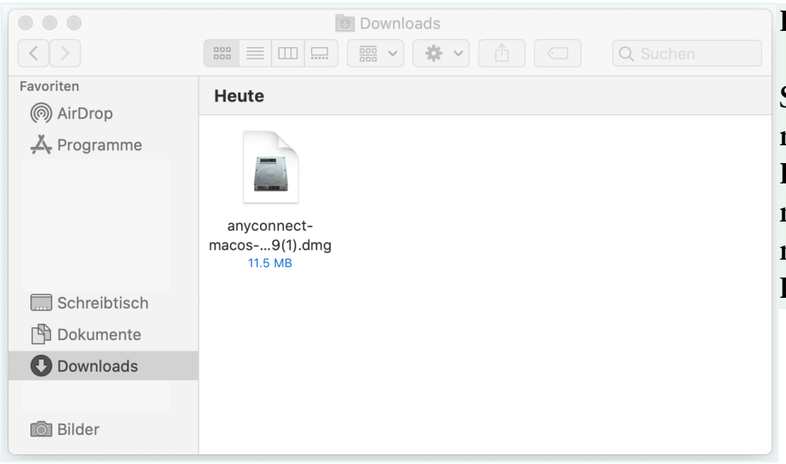


IV. Installation der VPN Software (Forts.)

Das Installationsfenster hat sich nun geöffnet. Führen Sie die Installation fort, indem Sie auf „Next“ drücken. Sie müssen im Laufe der Installation die Nutzervereinbarung annehmen.
An einer späteren Stelle werden Sie von Windows aufgefordert, Ihre Administrationsrechte auf Ihrem Endgerät zu bestätigen. Die Installation wird danach fortgesetzt und beendet.

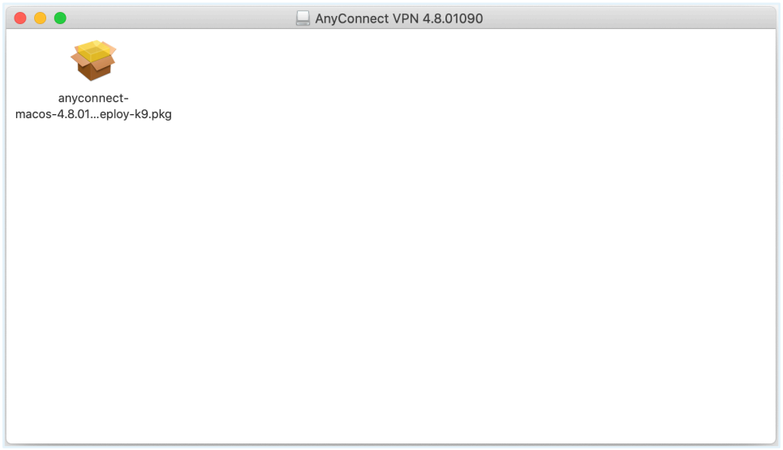
? Windows 10

? Wie installiere ich VPN und RDP Klienten unter Mac OS Catalina (v10.15+)?



III. Installation der VPN Software

Sie finden den Cisco VPN Klienten nach erfolgreichem Download in Ihrem Download-Ordner. Führen Sie nun die Anwendung „anyconnect-macos [...]“ aus, indem Sie einen Doppelklick auf die Datei tätigen.



IV. Installation der VPN Software (Forts.)

Öffnen Sie nun innerhalb des geöffneten Verzeichnisses die Installationsdatei.



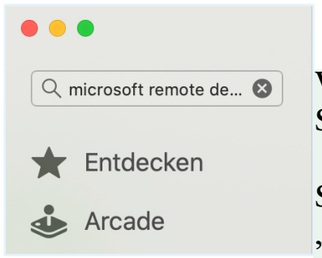
V. Installation der VPN Software (Forts.)

Die Installation hat sich nun geöffnet. Beginnen Sie diese mit „Fortfahren“ und folgen Sie den Anweisungen.

VI. Installation der Microsoft RDP Software

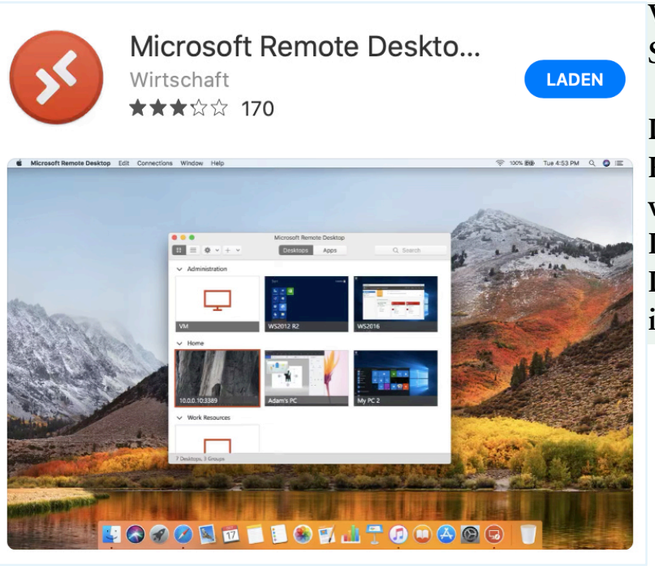
Sie haben nun die Installation der VPN Software beendet und können sich mit dem LRZ Netzwerk / Universitätsnetzwerk verbinden.

Sie müssen nun einen RDP Klienten installieren, um sich mit einzelnen Maschinen verbinden zu können. Öffnen Sie hierfür den Apple App Store, den Sie im Dock Ihres Macs vorfinden.



VII. Installation der Microsoft RDP Software (Forts.)

Suchen Sie im App Store nach „Microsoft Remote Desktop“.



VIII. Installation der Microsoft RDP Software (Forts.)

Drücken Sie nun auf „Laden“ um die RDP Software zu installieren. Sie werden womöglich gebeten, sich mit Ihrer Apple Id erneut anzumelden. Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen.

? MacOS Catalina

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

Ähnlich dem Vorgehen unter MacOS, benötigen Sie für die Verbindung sowohl einen VPN Klienten, als auch eine RDP Software um sich im anschließenden Schritt mit einem Rechner des CIP-Pools verbinden zu können.

? Wie installiere ich VPN und RDP Klienten unter Linux Ubuntu (19.10)?

III. Installation der VPN Software

Sie finden den Cisco VPN Klienten nach erfolgreichem Download in Ihrem Download-Ordner. Führen Sie nun die Anwendung „anyconnect-[...]“ aus, indem Sie einen Doppelklick auf die Datei tätigen. Folgen Sie den Anweisungen.

IV. Download und Installation der RDP Software

Als RDP Software empfehlen wir das Programm „Remmina“. Dieses ist kostenlos, open source, und mit den meisten Linux Versionen nutzbar. Remmina können Sie bequem über das Terminal installieren. Eine detaillierte Anleitung hierfür finden Sie unter dem nachstehenden Link.

https://remmina.org/how-to-install-remmina/ !

? Ubuntu 19.10

BLOCK B

Verbindung mit dem CIP-Raum via VPN und RDP

! Beachten Sie bitte unbedingt den Belegungsplan der CIP-Räume und melden Sie sich nur dann an, wenn Sie entweder einem Kurs fest zugeteilt sind, oder aber im entsprechenden Raum kein Kurs stattfindet.
Mehr noch als bei „normalen" Semestern, müssen wir uns im digitalen Semester auf Ihre Mitarbeit und Kameradschaftlichkeit verlassen.

Sämtliche Software der CIP-Räume ist für Endgeräte frei verfügbar, oder aber mit Testlizenzen nutzbar.

? Wo finde ich die richtige IP Adresse?

Studierende

I. Während des Kurses:

Sie bekommen von Ihrem Dozenten eine Liste mit einer festen Platzzuteilung. In dieser Liste finden Sie die IP-Adresse, mit der Sie sich für die kommenden Wochen an immer dem gleichen Rechner einloggen können.

II. Außerhalb der Kurszeiten:

Außerhalb von Kurszeiten (beachten Sie bitte den Belegungsplan!) können Sie den Rechner ebenfalls nutzen, sofern dieser nicht schon besetzt ist. Falls Sie weitere Kapazitäten benötigen sollten, melden Sie sich bitte bei uns.

Beispiel: Umweltfernerkundung – Kurs 2

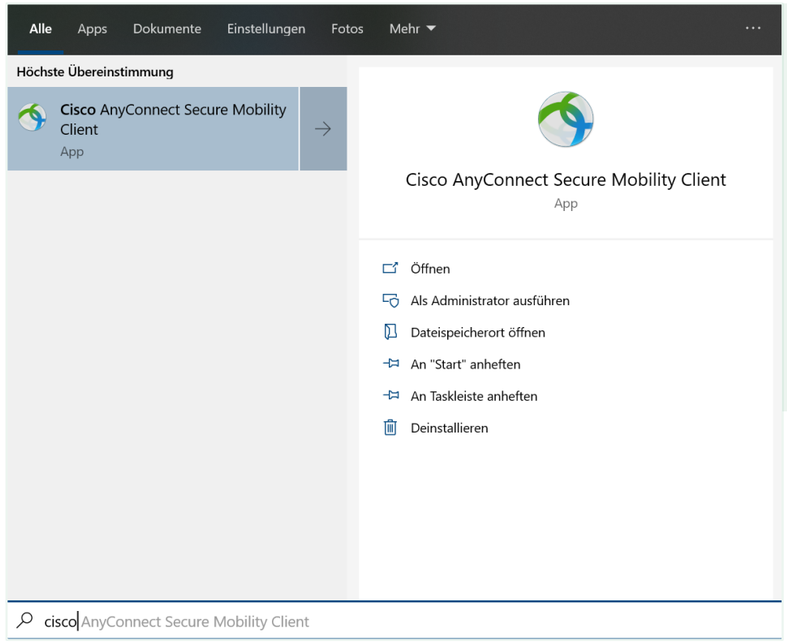
Name	Rechner	IP-Adresse
Mustermann	107	XXX.XX.XX.X

? Windows 10 / MacOS Catalina / Ubuntu 19.10

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

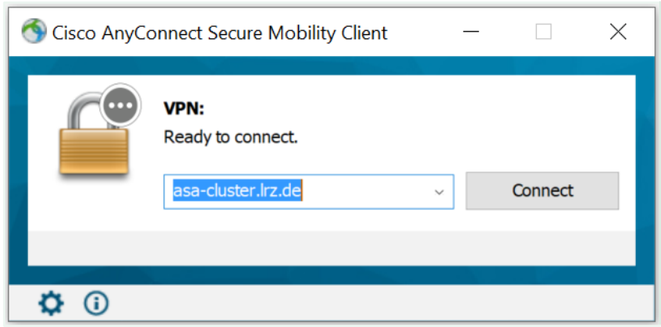
! Die Installationsanweisungen für Windows und MacOs finden Sie unter Block A.

? Wie verbinde ich mich unter Windows 10?



I. Öffnen des VPN-Clienten:

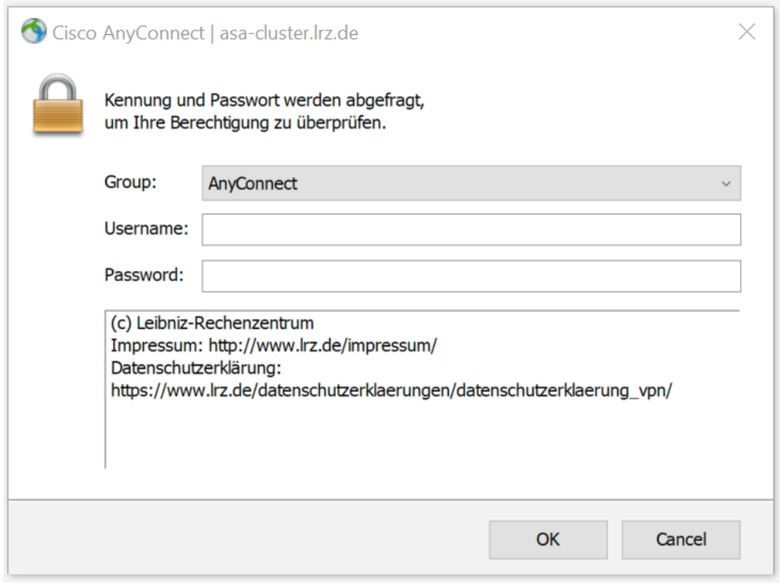
Suchen Sie in der Windows-Suche / Cortana nach „Cisco". Dort sollten sie den „Cisco AnyConnect Secure Mobility Client" vorfinden.
Öffnen Sie diesen.
Die Vorgehensweise ist für Windows 7 / 8 / 10 analog und unterscheidet sich lediglich im Layout.



II. Herstellung der Verbindung mit dem LRZ-Netzwerk:

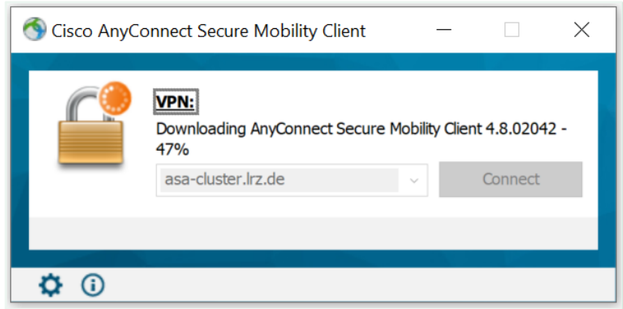
Mit dem Klienten können Sie sich nun mit dem „asa-cluster" des LRZ-Netzwerks verbinden. Tippen Sie hierfür „asa-cluster.lrz.de" in das Feld und drücken Sie auf „Connect".

? Windows 10



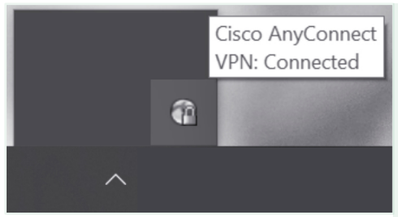
III. Login mit Nutzerkennung:

Tragen Sie nun Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort in die vorgesehenen Felder ein und drücken Sie auf „OK“. Sie brauchen hierfür Ihr LRZ-Kürzel, z.B.: lu99ruv. Die Anmeldedaten entsprechen denen, die Sie auch bei einer physischen Anmeldung im CIP-Pool verwenden (also Ihrer Campus-Kennung).



IV. Verbindung und mögliches Update

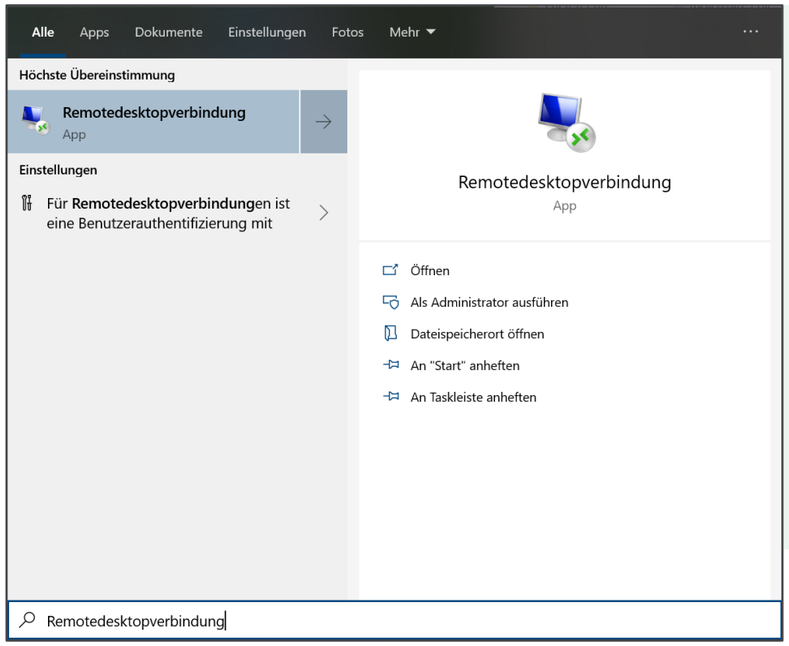
Sie werden nun mit dem Universitätsnetzwerk verbunden. Gegebenenfalls werden davor noch automatisch einige Updates des VPN Klienten installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.



V. Verbindung (und Trennung)

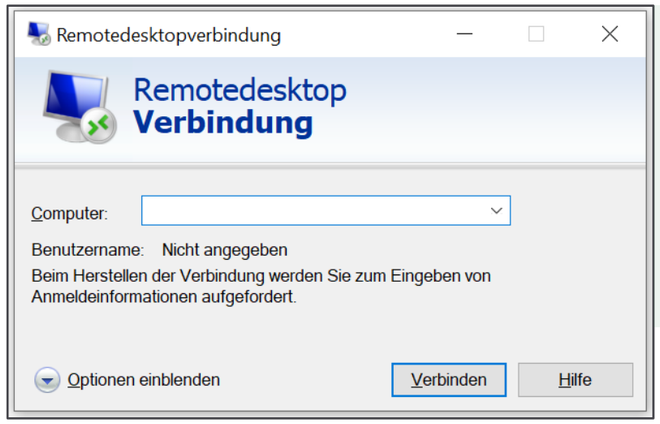
Sobald Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, minimiert sich das Fenster des Klienten. Sie finden dieses (um sich beispielsweise wieder zu trennen) unten rechts am Rand des Desktop.

? Windows 10



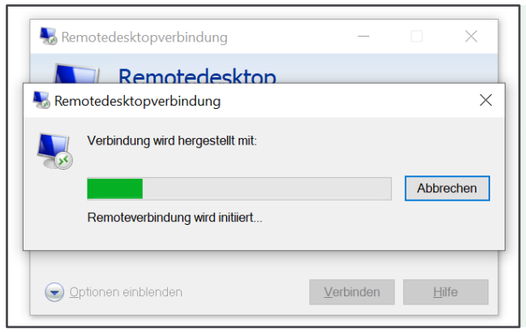
VI. Öffnen des RDP Klienten

Da Sie sich nun mit Ihrem Rechner virtuell im Universitätsnetzwerk befinden, können Sie sich mit einem Rechner des CIP-Pools verbinden. Um den RDP Klienten zu öffnen, suchen Sie in der Windows-Suche / Cortana nach „Remotedesktopverbindung“.
Öffnen Sie diese.
Die Vorgehensweise ist für Windows 7 / 8 / 10 analog und unterscheidet sich lediglich im Layout.



VII. Verbindung mit einzelnen Rechnern

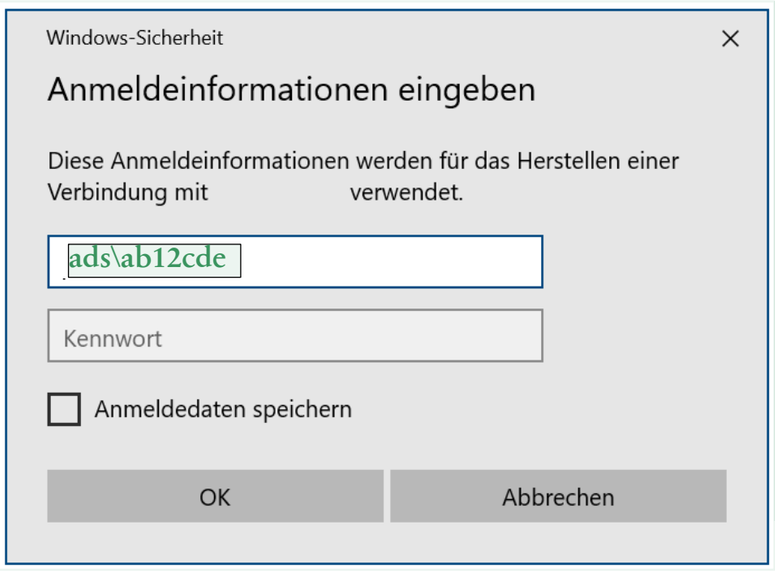
Sie können nun im vorgesehenen Feld die IP-Adresse des Rechners eintragen, mit dem Sie sich verbinden möchten. Drücken Sie anschließend auf „Verbinden“.



VIII. Aufbau der Verbindung

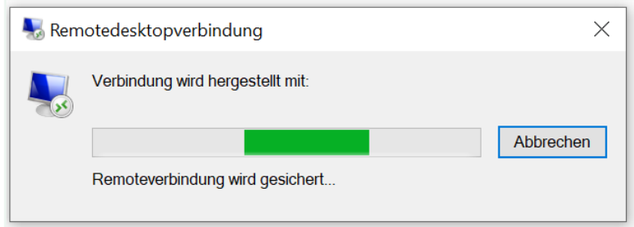
Sie werden nun mit dem Rechner verbunden. Der Vorgang kann einige Sekunden andauern und funktioniert nur, wenn der jeweilige Rechner angeschaltet ist und kein anderer Nutzer angemeldet ist.

? Windows 10



IX. Anmeldung am Rechner

Analog zur physischen Anmeldung, müssen Sie sich nun mit Ihrer LRZ-Nutzerkennung und Ihrem Passwort anmelden (Analog zur lokalen Anmeldung an Rechnern des CIP-Pools). Sie müssen vor Ihrer Kennung das Domänen-Kürzel ads\IhreKennung setzen.
Drücken Sie anschließend auf „OK“. Auf Wunsch, können Sie die Anmeldedaten auch speichern.



X. Aufbau der RDP Verbindung

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Remoteverbindung aufgebaut. Das Remote-Fenster öffnet sich und Sie können arbeiten.

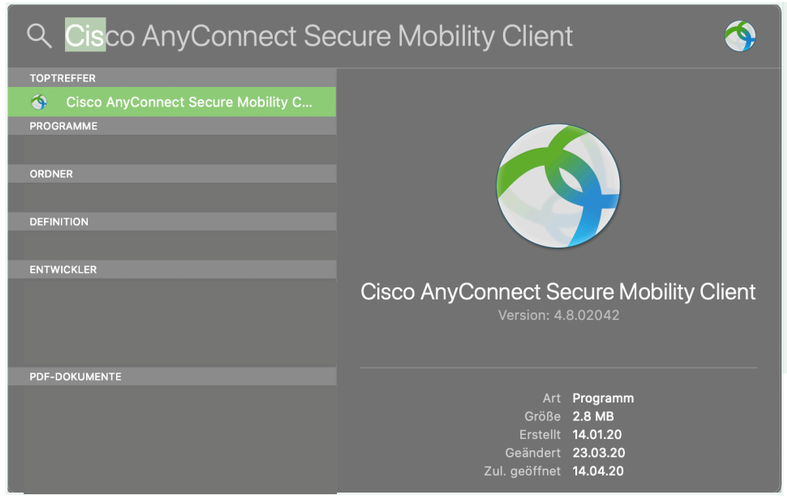
! Hinweis zur Remote-Nutzung:

Solange Sie per RDP mit einem Rechner verbunden sind, kann sich kein anderer Nutzer anmelden. Ihre maximale Verbindungszeit ist auf 3 Stunden begrenzt. Falls Sie den Rechner nicht mehr benötigen, melden Sie sich bitte in der Remoteverbindung ab. Ein „Sperren“ des Rechners trennt die Verbindung nicht. Nach 5 Minuten Inaktivität meldet sich der Rechner selbständig ab und trennt die Verbindung automatisch.

? Windows 10

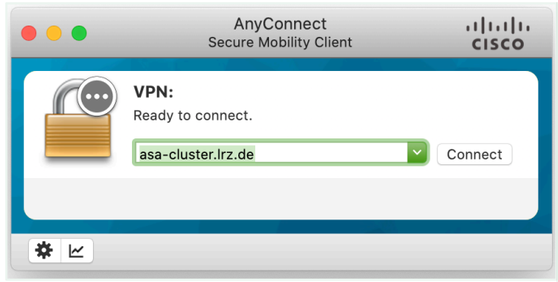
! Die Installationsanweisungen für Windows und MacOs finden Sie unter Block A.

? Wie verbinde ich mich unter Mac OS Catalina (v10.15+)?



I. Öffnen des VPN-Clienten:

Suchen Sie in der Spotlite-Suche nach „Cisco“. (Diese öffnen Sie, indem Sie cmd+Spacebar drücken). Dort sollten sie den „Cisco AnyConnect Secure Mobility Client“ vorfinden.
Öffnen Sie diesen.



II. Herstellung der Verbindung mit dem LRZ-Netzwerk:

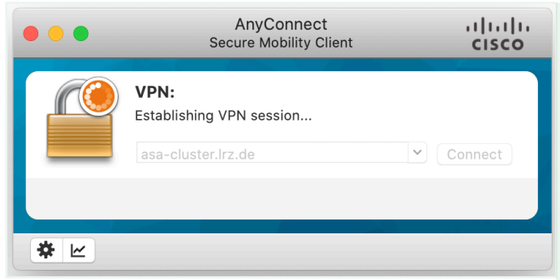
Mit dem Klienten können Sie sich nun mit dem „asa-cluster“ des LRZ-Netzwerks verbinden. Tippen Sie hierfür „asa-cluster.lrz.de“ in das Feld und drücken Sie auf „Connect“.

? MacOS Catalina



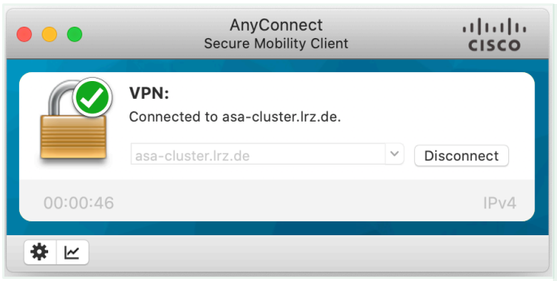
III. Login mit Nutzerkennung:

Tragen Sie nun Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort in die vorgesehenen Felder ein und drücken Sie auf „OK“. Sie brauchen hierfür Ihr LRZ-Kürzel, z.B.: lu99ruv. Die Anmeldedaten entsprechen denen, die Sie auch bei einer physischen Anmeldung im CIP-Pool verwenden.



IV. Verbindung und mögliches Update

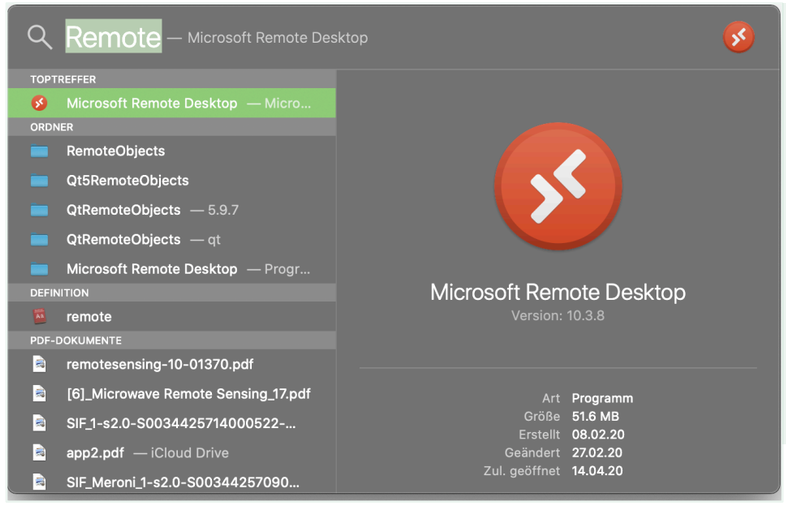
Sie werden nun mit dem Universitätsnetzwerk verbunden. Gegebenenfalls werden davor noch automatisch einige Updates des VPN Klienten installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.



V. Verbindung (und Trennung)

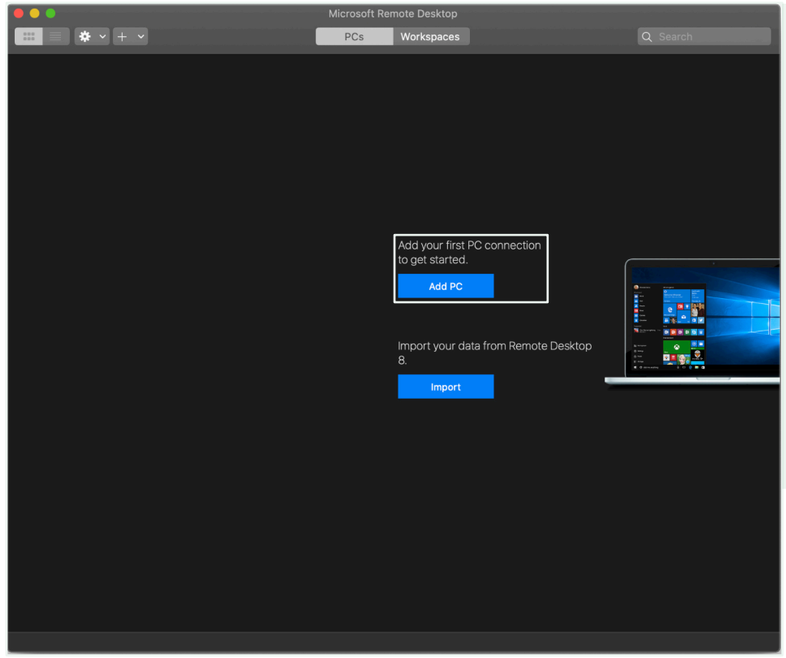
Sobald Sie mit dem Netzwerk verbunden sind, erscheint beim Schloss der grüne Haken. Sie können den Klienten nun minimieren, bzw. nach Wunsch die Verbindung schließen („Disconnect“).

? MacOS Catalina



VI. Öffnen des RDP Klienten

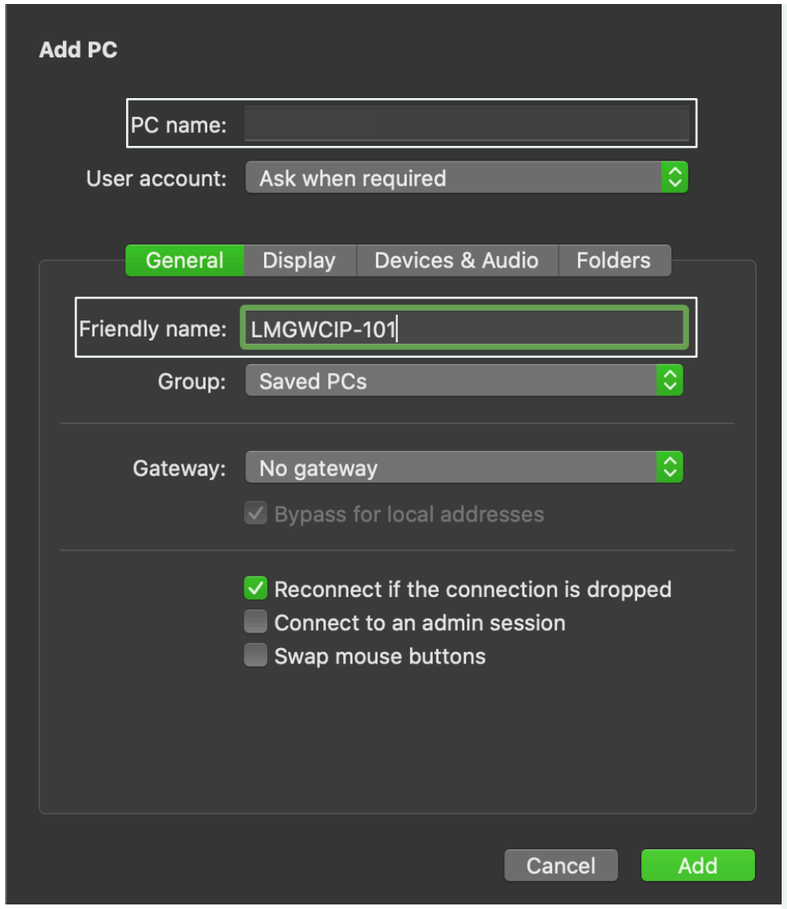
Da Sie sich nun mit Ihrem Mac im Universitätsnetzwerk befinden, können Sie sich mit einem Windows-Rechner des CIP-Pools verbinden. Um den RDP Klienten zu öffnen, suchen Sie in der Spotlite-Suche nach „Remote Desktop“.
Öffnen Sie den „Microsoft Remote Desktop“ Klienten.



VII. Hinzufügen einzelner Maschinen

Der „Microsoft Remote Desktop“ Klient gibt Ihnen auf MacOs die komfortable Möglichkeit, mehrere Maschinen eingespeichert zu haben und sich so mit nur wenigen Klicken verbinden zu können. Um einen Rechner des CIP-Pools hinzuzufügen, drücken Sie auf „Add PC“.

? MacOS Catalina

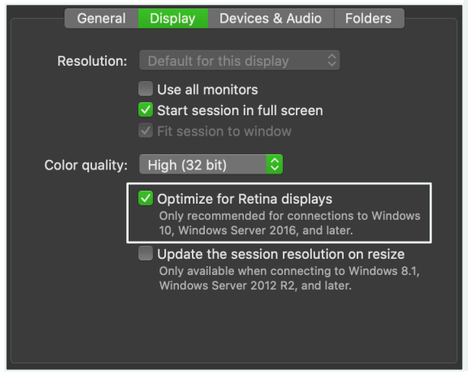


VIII. Hinzufügen einzelner Maschinen (Forts.)

Sie können nun die Maske einmalig ausfüllen und speichern so einen Rechner des CIP-Pools im Klienten zur direkten Verbindung ab. Fülle Sie die Maske bitte wie folgt aus:

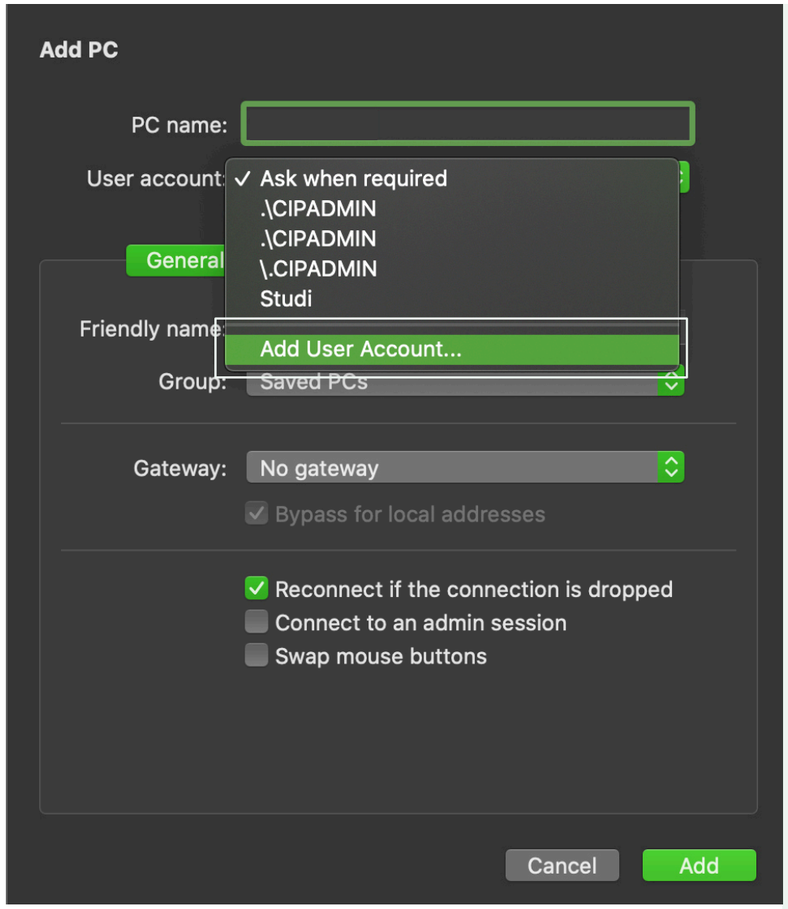
„PC name“: hiermit ist der Name / die Adresse des Rechners gemeint. Tragen sie hier die IP-Adresse des jeweiligen Rechners ein, mit dem Sie sich verbinden möchten.

„Friendly name“: Hier können Sie dem Rechner einen beliebigen Namen geben, mit dem er in Ihrer Liste eingetragen wird. Wir empfehlen Ihnen, die Bezeichnung des Rechners einzutragen.
Am Beispiel des Rechners 101:
IP-Adresse: XXX.XX.XX.XX
Name: LMGWCIP-101



Diese Daten können Sie den beigefügten IP-Listen entnehmen.

Optional: Sie können unter „Display“ die Auflösung des Remote-Fensters definieren und dieses für Apple Retina Screens (alle neueren Macbooks nach 2012) anpassen.



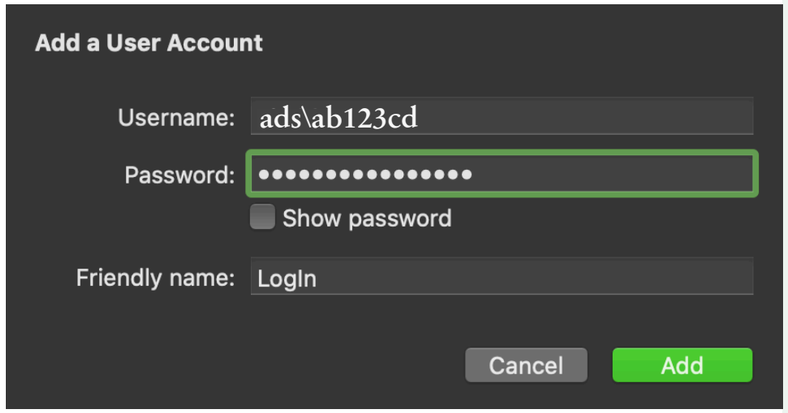
IX. Hinzufügen eines Nutzers / Logins

Um einen Account / Login dauerhaft hinzuzufügen (empfohlen), öffnen Sie das Drop-Down Menü unter „User accounts“. Wählen Sie dann „Add User Account...“ aus.

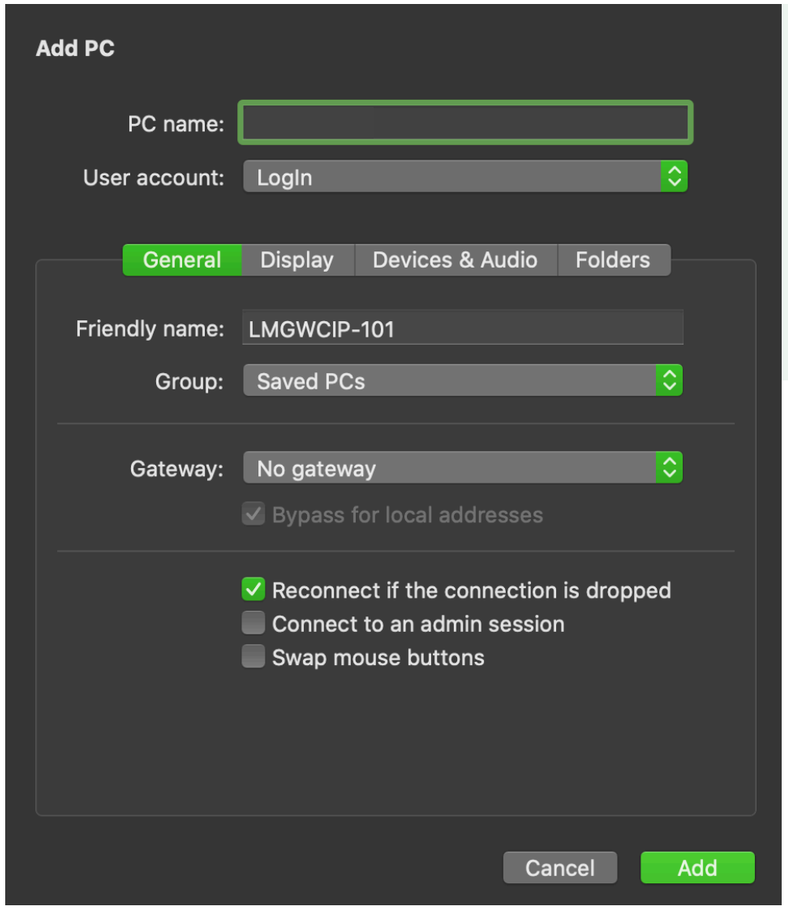
Untere Abbildung:

Das „Add a User Account“ Menü erscheint. Hier können Sie nun (analog zum physischen Fall im tatsächlichen CIP-Raum) Ihre LRZ-Nutzerkennung und das dazugehörige Passwort eintragen.

Sie müssen vor Ihrer Kennung das Domänen-Kürzel ads\IhreKennung setzen.



„Friendly name“: Analog zum Hinzufügen einzelner Rechner, haben Sie hier auch die Option, einzelnen Logins / Anmeldedaten einen abstrakten Namen zu geben. Wir empfehlen Ihnen beispielsweise „Login“ zu nutzen. Die Wahl des Namens hat keine Auswirkung und hat lediglich den Hintergrund, dass Sie sich (beispielsweise als Admin) mit verschiedenen Nutzern anmelden könnten. Drücken Sie anschließend auf „Add“.

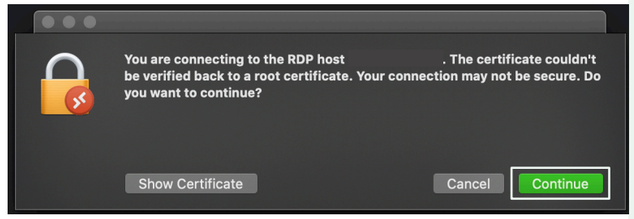


X. Hinzufügen einzelner Maschinen (Forts.)

Sie haben nun einen Rechner des CIP-Pools und Ihren Nutzer erfolgreich hinterlegt. Drücken Sie auf „Add“, um die Einstellungen zu speichern und zum Hauptfenster zurückzugelangen.

XI. Öffnen der RDP-Verbindung

Um sich nun mit dem hinzugefügten Rechner zu verbinden, müssen Sie dessen Kachel innerhalb des Programmfensters anklicken. Ihre Einstellungen bleiben für alle weiteren Verbindungen gespeichert.



XII. Bestätigung des Zertifikates (Untere Abbildung)

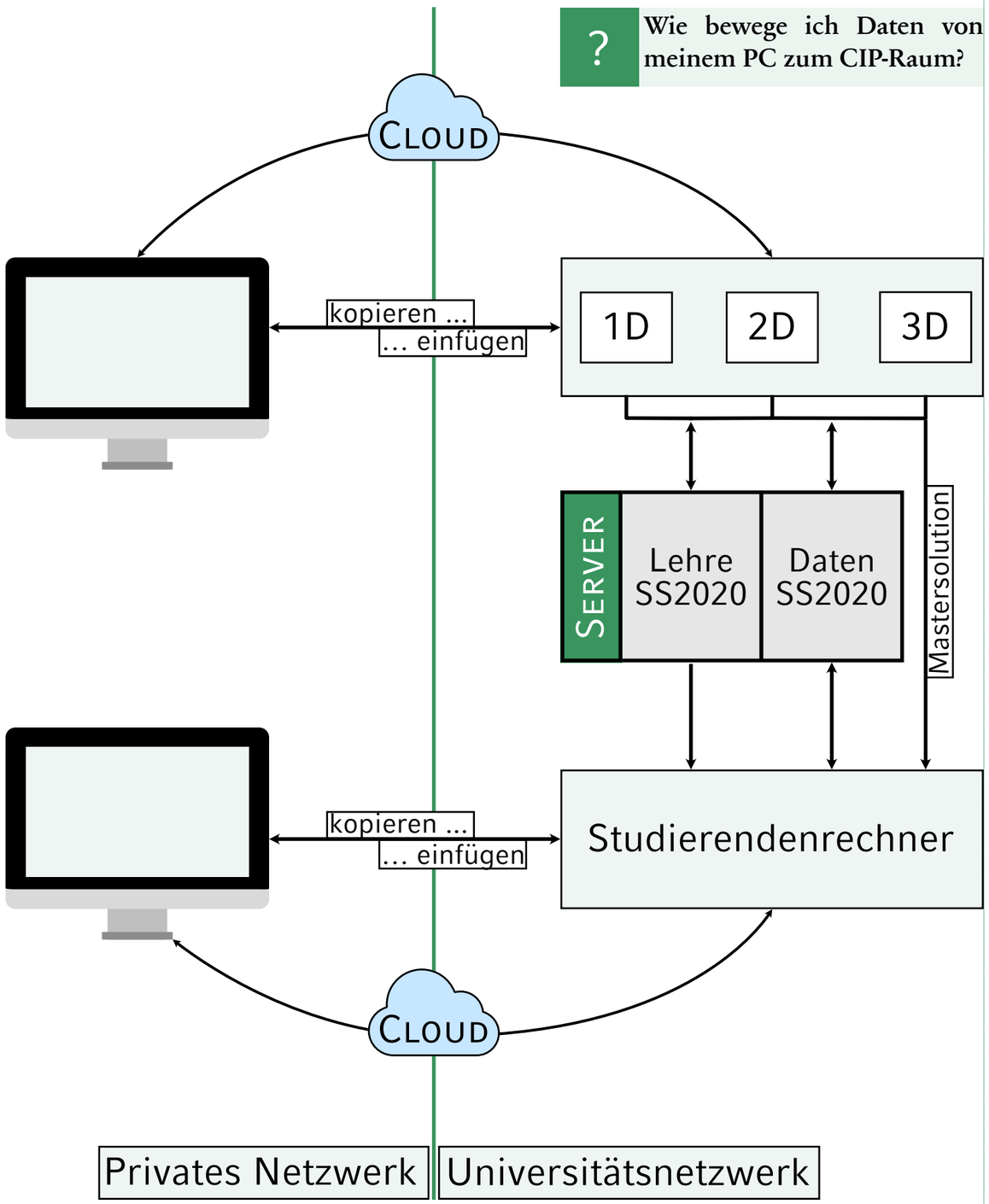
Die Verbindung wird nun hergestellt. Es erscheint eine Warnung, dass das benötigte Zertifikat nicht korrekt verifiziert werden konnte. Das liegt daran, dass Sie sich mit einem einzelnen Arbeitsrechner verbinden und diese keine vollständigen Root-Zertifikate ausstellen. Die Verbindung ist nichtsdestotrotz sicher. Drücken Sie auf „Continue“ und das Remote-Fenster öffnet sich.

!

Hinweis zur Remote-Nutzung:

Solange Sie per RDP mit einem Rechner verbunden sind, kann sich kein anderer Nutzer anmelden. Ihre maximale Verbindungszeit ist auf 3 Stunden begrenzt. Falls Sie den Rechner nicht mehr benötigen, melden Sie sich bitte in der Remoteverbindung ab. Ein „Sperren“ des Rechners trennt die Verbindung nicht. Nach 5 Minuten Inaktivität meldet sich der Rechner selbständig ab und trennt die Verbindung automatisch.

? Wie bewege ich Daten von meinem PC zum CIP-Raum?



Cloud-Services:

z.B.: LRZ Sync and Share (empfohlen) (https://syncandshare.lrz.de/login)

Sie können mit einem beliebigen Browser auf die individuellen Anbieter zugreifen. Aus Gründen der Datensicherung (insbesondere Virenschutz) wird die Nutzung von Cloud-Services zum Datentransfer zwischen Endgerät und Universitätsnetzwerk dringend empfohlen.

Kopieren und Einfügen (copy & paste):

Sie können Daten direkt von Ihrem Endgerät auf den per Remote verwendeten Rechner transferieren. Beispielsweise können Sie ein PDF auf Ihrem Rechner (Rechtsklick, „Kopieren“), direkt auf den Zielrechner kopieren (dort dann einfach in beliebigen Ordner / Desktop: Rechtsklick, „Einfügen“). Bei großen Datensätzen, Ordnern, o.ä. empfiehlt sich die Nutzung von Cloud-Services.

Datenverwaltung innerhalb des Departmentnetzwerkes:

Lehre-Verzeichnis: Dozenten können wie gewohnt das Lehreverzeichnis des Sommersemesters zur Bereitstellung von Dokumenten / Daten an Studierende nutzen. Studierende können keine Daten auf diesem Speicherort ablegen, sondern lediglich kopieren.

Daten-Verzeichnis: Das Datenverzeichnis dient dem allgemeinen Datenaustausch innerhalb des Departmentnetzwerkes. Sowohl Lehrpersonal, als auch Studierende haben hier die Möglichkeit zum Datentransfer in persönlichen Ordnern.

! **Hinweis zur Datensicherung:**

Sichern Sie Ihre Daten / Arbeiten immer doppelt ab. Wie bei normaler Nutzung der Rechner des CIP-Pools, sind diese nicht vor Datenverlusten sicher.

Das Datenverzeichnis auf dem Server dient nicht der Sicherung großer Datensätze (z.B. Satellitendaten).

BLOCK C

Verfügbare Software

? Welche Software ist in den CIP-Räumen verfügbar?

? Welche Lizenzen sind für Heimanwender verfügbar?

Folgende Software ist in allen Räumen verfügbar:

Software	Autoren / Hersteller	Verfügbarkeit
Adobe Reader XI	Adobe	
Anaconda	Anaconda Foundation	
ArcGIS 10.7.1	ESRI	
Firefox	Mozilla Foundation	
Google Earth Pro	Google	
Gpaltes 2.1.0	./.	
HBV	UZH	
HubNetClient 6.0	Northwestern University	
HWSD Viewer	FAO / Uni Hamburg	
ImageMagick Display	ImageMagick Studio LLC	
Inkscape	./.	
LEOWorks 4.2.1	ESA	
Microsoft Office	Microsoft	
NetLogo 6.0	FAO / Uni Hamburg	
Notepad++	Don Ho	
OSGeo4W	./.	
PyCharm	JetBrains	
QGIS 3.12.0	QGIS Dev Team	
RStudio	Rstudio PBC	
SAGA GIS 2.3.2	Conrad, Wichmann	
SNAP 6.0	ESA	
Spyder	Spyder Dev.	
Top50 V5 Viewer	./.	
Vensim PLE x32	Ventana Systems Inc	
Vera Crypt	IDRIX	
ViewSpecPro	ASD	

Frei verfügbar
Lizenz vorhanden
Nicht verfügbar

LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN

Individuelle Software in den jeweiligen Räumen:

CIP-1	CIP-2	CIP-3
ERDAS Imagine 2018	IBM SPSS 24	IBM SPSS 24
		MaxQDA 11
		EddyPro 6.20
		Simile V.597
		PostGIS 2.0

? Wo bekomme ich Lizenzen für ArcMap, SPSS und ERDAS Imagine?

Für Abschlussarbeiten kann Studierenden eine Lizenz für die in Orange dargestellten Programme bereitgestellt werden. Dozenten und Studierende wenden sich für Lizenzen direkt an die unten aufgeführten Betreuer.

Software	Betreuer	eMail
ArcGIS 10.7	PD Dr. Tobias Hank	tobias.hank@lmu.de
ERDAS Imagine 2018	PD Dr. Tobias Hank	tobias.hank@lmu.de
MaxQDA 11	M.Sc. Peng Xu	peng.xu@lmu.de
Microsoft Office	Kann von jedem Studierenden der LMU für die Dauer des Studiums kostenfrei verwendet werden.	

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

cip.team@geo.uni-muenchen.de

Version 1.3 – Stand: 07.12.2020